NEXUS LEARNING ACADEMY

MATERI 27 | KELAS XI SMA/MA

LINGKARAN

Mengenali unsur lingkaran, menggunakan hubungan dan teorema, serta menyusun alasan geometris.

IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

Jenjang	SMA/MA/SMK/MAK - Kelas XI
Fase	Fase F (CP fase dibagi lintas kelas XI-XII)
Materi utama	LINGKARAN
Kisi submateri NLA	1) Unsur dan hubungan pada lingkaran; 2) Teorema lingkaran; 3) Pemodelan dan pembuktian.
Buku Siswa rujukan	Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI (Edisi Revisi), 2024. ISBN 978-623-388-328-3.
Buku Panduan Guru	Panduan Guru Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI (Edisi Revisi). ISBN 978-623-388-330-6.
Alokasi JP	Tidak dicantumkan: alokasi dari panduan guru edisi revisi 2024 belum dapat diverifikasi penuh.

STATUS VERIFIKASI REFERENSI

Identitas buku dan penetapannya terkonfirmasi melalui dokumen pemerintah (Kepmendikbudristek No. 048.J/H/P/2024). Namun, salinan lengkap Buku Siswa dan Buku Panduan Guru edisi revisi 2024 belum berhasil diperiksa halaman demi halaman. Karena itu, judul materi mengikuti Peta Materi XI NLA; rincian kisi submateri dan penjelasan pada mini book ini merupakan penjabaran NLA berdasarkan CP Fase F terbaru, bukan transkripsi daftar isi resmi. Nomor halaman tidak dicantumkan.

FUNGSI MINI BOOK NLA

Pegangan ringkas-padat bagi pengajar dan sumber induk untuk PowerPoint. Semua kisi submateri dibahas, contoh soal dibatasi maksimal dua dengan pembahasan lengkap, lalu ditutup tips berhitung, permisalan, miskonsepsi, dan strategi mengajar NLA.

Peta konsep dan tujuan pembelajaran

Alur pembahasan mengikuti materi utama pada Peta Materi Matematika Kelas XI NLA. Judul kisi submateri di bawah adalah susunan operasional NLA.

KISI SUBMATERI	IDE INTI
1. Unsur dan hubungan pada lingkaran	Pusat, jari-jari, diameter, tali busur, busur, juring, sudut pusat/keliling, garis singgung, dan garis potong.
2. Teorema lingkaran	Hubungan sudut, busur, tali busur, segiempat siklik, serta sifat garis singgung.
3. Pemodelan dan pembuktian	Menggambar sketsa, menata informasi, memilih teorema, dan menyusun alasan matematis.

Tujuan pembelajaran (penjabaran CP Fase F)

- Mengidentifikasi unsur lingkaran dan menjelaskan hubungan antarbagiannya.
- Menggunakan teorema sudut, tali busur, busur, dan garis singgung untuk memecahkan masalah.
- Menghitung keliling, luas, panjang busur, dan luas juring dalam konteks yang sesuai.
- Menyusun pembuktian atau penjelasan matematis yang menghubungkan fakta diketahui, teorema, dan kesimpulan.

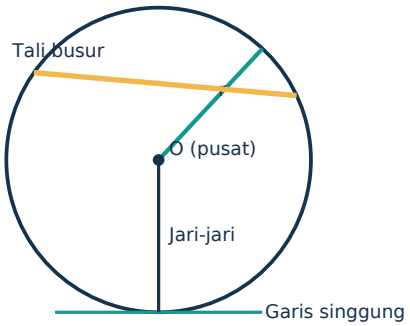
A. Unsur dan hubungan pada lingkaran

Lingkaran adalah himpunan titik pada bidang yang berjarak sama dari satu titik tetap, yaitu pusat. Jari-jari (r) menghubungkan pusat ke titik pada lingkaran; diameter (d) melalui pusat dan menghubungkan dua titik pada lingkaran, sehingga d = 2r.

Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Busur adalah bagian keliling di antara dua titik. Juring adalah daerah yang dibatasi dua jari-jari dan satu busur. Garis singgung menyentuh lingkaran pada satu titik; garis potong/sekan memotong lingkaran pada dua titik.

Sudut pusat berpusat pada pusat lingkaran, sedangkan sudut keliling berpusat pada keliling. Keduanya dapat menghadap busur yang sama dan memiliki hubungan tertentu.

Unsur	Makna
Pusat O	Titik tetap di tengah lingkaran.
Jari-jari r	Jarak dari pusat ke titik pada lingkaran.
Diameter d	Tali busur melalui pusat; d = 2r.
Tali busur / busur	Ruas garis penghubung dua titik / bagian keliling di antaranya.
Juring	Daerah yang dibatasi dua jari-jari dan sebuah busur.
Garis singgung	Garis yang menyentuh lingkaran pada satu titik.



B. Teorema lingkaran

Beberapa hubungan penting dapat dipakai untuk menentukan sudut atau panjang yang belum diketahui. Sudut pusat yang menghadap busur yang sama besarnya dua kali sudut keliling. Sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya sama.

Sudut keliling yang menghadap diameter (busur setengah lingkaran) adalah 90°. Pada segiempat siklik (keempat titik sudut berada pada satu lingkaran), jumlah pasangan sudut yang berhadapan adalah 180°.

Jari-jari yang ditarik ke titik singgung tegak lurus garis singgung. Dua garis singgung dari satu titik luar ke lingkaran memiliki panjang yang sama. Untuk tali busur, garis dari pusat yang tegak lurus tali busur membagi tali busur menjadi dua bagian sama panjang.

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

Sudut pusat = 2 × sudut keliling (menghadap busur sama). Sudut berhadapan pada segiempat siklik = 180°. Jari-jari □ garis singgung di titik singgung.

Teorema	Penerapan
Sudut pusat dan keliling	Jika sudut keliling 35°, sudut pusat yang menghadap busur sama 70°.
Sudut keliling pada busur sama	Keduanya sama besar.
Sudut dalam setengah lingkaran	Sudut keliling yang menghadap diameter = 90°.
Segiempat siklik	Sudut-sudut berhadapan berjumlah 180°.
Garis singgung	Jari-jari ke titik singgung tegak lurus garis singgung.

C. Pemodelan, ukuran busur/juring, dan pembuktian

Untuk menerapkan lingkaran, mulai dari gambar yang diberi tanda: pusat, jari-jari, busur, sudut, dan titik singgung. Jangan hanya mengandalkan bentuk gambar yang tampak; sebuah garis baru dapat dipastikan sebagai garis singgung jika syarat geometrisnya terpenuhi.

Jika sudut pusat θ dinyatakan dalam derajat, panjang busur merupakan bagian dari keliling dan luas juring merupakan bagian dari luas lingkaran. Keduanya menggunakan perbandingan θ terhadap 360°. Keliling lingkaran $C = 2\pi r$; luas lingkaran $L = \pi r^2$.

Pembuktian sederhana dapat ditulis berurutan: (1) data yang diketahui; (2) sifat/teorema yang berlaku; (3) hubungan matematis yang diperoleh; (4) kesimpulan. Setiap langkah perlu alasan, bukan sekadar menyebut hasil.

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

Panjang busur $s = (\theta/360°) \times 2\pi r$. Luas juring $A = (\theta/360°) \times \pi r^2$. Gunakan satuan panjang untuk busur dan satuan luas untuk juring.

Konteks	Rumus / makna
Keliling	$C = 2\pi r = \pi d$
Luas	$L = \pi r^2$
Panjang busur	Bagian θ/360° dari keliling.
Luas juring	Bagian θ/360° dari luas lingkaran.

Rumus, strategi, dan hubungan antarkonsep

Halaman ini merangkum perangkat inti yang perlu Anda kuasai sebelum menyusun presentasi.

Konsep	Pegangan ringkas
Diameter	$d = 2r$.
Keliling dan luas	$C = 2\pi r$; $L = \pi r^2$.
Sudut pusat/keliling	Sudut pusat = 2 × sudut keliling pada busur yang sama.
Sudut setengah lingkaran	Sudut keliling yang menghadap diameter = 90°.
Garis singgung	Jari-jari ke titik singgung tegak lurus garis singgung.
Busur/juring	Kalikan keliling/luas lingkaran dengan $\theta/360°$.

Urutan berpikir saat menyelesaikan masalah

- Beri nama titik, pusat, jari-jari, busur, dan sudut pada sketsa.
- Tulis fakta yang diketahui dan besaran yang dicari.
- Pilih teorema yang paling langsung sesuai hubungan pada gambar.
- Tulis alasan setiap langkah, hitung, lalu periksa satuan dan kewajaran hasil.

PERHATIAN UNTUK PENGAJAR

Jangan menyimpulkan garis singgung hanya dari gambar. Pastikan ada kondisi tegak lurus jari-jari di titik singgung. Bedakan busur (bagian keliling), tali busur (ruas garis), dan juring (daerah).

Contoh pembahasan 1

Menggunakan hubungan sudut pusat dan sudut keliling.

SITUASI / SOAL

Pada sebuah lingkaran berpusat O, sudut keliling ACB menghadap busur AB sebesar 38°. Tentukan besar sudut pusat AOB yang menghadap busur AB yang sama.

Langkah 1 - identifikasi hubungan

Sudut ACB adalah sudut keliling dan sudut AOB adalah sudut pusat. Keduanya menghadap busur AB yang sama.

Langkah 2 - gunakan teorema

Sudut pusat besarnya dua kali sudut keliling pada busur yang sama.

Langkah 3 - hitung

$\angle AOB = 2 \times 38° = 76°$.

JAWABAN DAN INTERPRETASI

Besar sudut pusat AOB adalah 76°. Kunci penyelesaian bukan mengukur gambar, melainkan mengenali bahwa kedua sudut menghadap busur yang sama.

Mengapa contoh ini penting?

- Menguji pengenalan jenis sudut.
- Menerapkan teorema secara langsung dan menyebutkan alasannya.
- Menguatkan pentingnya busur yang dihadapi sama.

Contoh pembahasan 2

Menghitung panjang busur dan luas juring dari sudut pusat.

SITUASI / SOAL

Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 14 cm dan sudut pusat juring 90°. Hitung panjang busur serta luas juring tersebut. Gunakan π = 22/7.

Langkah 1 - tentukan bagian lingkaran

Sudut 90° adalah 90/360 = 1/4 bagian lingkaran.

Langkah 2 - hitung panjang busur

Keliling = $2\pi r = 2 \times 22/7 \times 14 = 88$ cm. Panjang busur = $1/4 \times 88 = 22$ cm.

Langkah 3 - hitung luas juring

Luas lingkaran = $\pi r^2 = 22/7 \times 14^2 = 616$ cm². Luas juring = $1/4 \times 616 = 154$ cm².

Langkah 4 - cek satuan

Panjang busur bersatuan cm, sedangkan luas juring bersatuan cm². Keduanya tidak boleh tertukar.

JAWABAN DAN INTERPRETASI

Panjang busur = 22 cm dan luas juring = 154 cm². Karena 90° adalah seperempat putaran penuh, hasilnya juga seperempat keliling dan seperempat luas lingkaran.

Pesan konsep untuk siswa

- Menghubungkan sudut pusat dengan proporsi satu putaran.
- Menunjukkan perbedaan rumus keliling dan luas.
- Menguatkan pemeriksaan satuan.

Ringkasan dan pegangan pengajar NLA

Bagian khusus NLA: tips berhitung, permisalan, dan strategi mengajar yang mudah disampaikan.

Unsur / teorema	Cara mengingat
Jari-jari	Pusat ke keliling.
Tali busur vs busur	Ruas garis vs bagian keliling.
Juring	Daerah seperti irisan pizza.
Sudut pusat	Dua kali sudut keliling pada busur yang sama.
Titik singgung	Jari-jari tegak lurus garis singgung.
Busur/juring	Proporsi sudut pusat dari 360°.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Menyamakan tali busur dengan busur; satu adalah garis, satu adalah bagian keliling.
- Menggunakan sudut pusat = sudut keliling, padahal pada busur sama nilainya dua kali.
- Mengira garis yang terlihat menyentuh lingkaran pasti garis singgung tanpa memeriksa sudut 90° dengan jari-jari.
- Menggunakan satuan cm untuk luas juring atau cm² untuk panjang busur.

Tips & tricks pengajar NLA

- Mulai dari gambar lingkaran besar yang diberi label O, r, d, tali busur, busur, juring, dan garis singgung.
- Untuk soal sudut, tanyakan lebih dahulu: “Busur mana yang dihadapi oleh sudut ini?”
- Untuk panjang busur dan luas juring, cari proporsi θ/360° terlebih dahulu sebelum memasukkan rumus.
- Saat pembuktian, gunakan kalimat “karena … maka …”; siswa harus menyebut teorema yang menjadi alasan.

PERMISALAN / CARA MENJELASKAN

Jelaskan juring seperti satu potong pizza. Sudut pusat menunjukkan seberapa besar potongan dari satu putaran penuh; panjang busurnya seperti pinggiran kulit pizza, sedangkan luas juringnya adalah seluruh permukaan potongan.

Strategi presentasi dan aktivitas kelompok

Bawa tutup botol, piring, atau roda sebagai model. Siswa menandai pusat, jari-jari, diameter, busur, dan juring dengan benang/kertas warna. Untuk teorema, berikan satu sketsa yang belum lengkap; kelompok harus menambahkan tanda sudut, memilih teorema, dan menuliskan alasan setiap langkah pembuktian.

Sumber dan batas penggunaan

1. Peta Materi Matematika Kelas XI NLA, versi kerja 1.0 (11 November 2026); dipakai sebagai kerangka empat materi dan kisi submateri NLA. File ini sendiri menyatakan status verifikasi terbatas.
2. Panduan Mata Pelajaran Matematika Fase A–F dan Fase F Tingkat Lanjut, BSKAP/Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, 2025; terutama CP Fase F dan pemetaan materi esensial.
3. Kepmendikbudristek No. 048.J/H/P/2024: identitas/penetapan Buku Siswa Kelas XI edisi revisi (ISBN 978-623-388-328-3) dan Buku Panduan Guru (ISBN 978-623-388-330-6).
4. Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025 sebagai acuan CP. Siaran pers Kemendikdasmen 23 Juni 2026 menegaskan CP mata pelajaran selain Agama dan Budi Pekerti tidak berubah dalam pembaruan 2026.
Catatan: Mini book ini bukan reproduksi buku pemerintah. Isi dijelaskan ulang secara orisinal dan dikembangkan untuk NLA. Nomor halaman dan alokasi JP buku 2024 tidak diklaim karena belum diverifikasi pada salinan lengkap. Sebelum mengajar siswa yang memakai edisi sekolah berbeda, cocokkan dengan buku yang dipakai siswa.